

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সাইন্স
বিষয় : কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর
(বিষয় কোড : ২৮৫৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ১৬ বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কী বুঝায়?
- ২। ফ্ল্যাগ (Flag) রেজিস্টার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। Co-processor কী?
- ৪। ইন্টারপ্ৰট I/O বলতে কী বুঝায়?
- ৫। Program counter-এর কাজ কী?
- ৬। Addressing mode বলতে কী বুঝায়?
- ৭। মাল্টিকোর প্রসেসর কী?
- ৮। DMA কী?
- ৯। Software interrupt বলতে কী বুঝায়?
- ১০। সুপার স্কেলার আর্কিটেকচার-এর সংজ্ঞা দাও।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। RISC ও CISC প্রসেসর-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। হাফম্যান এনকোডিং বর্ণনা কর।
- ১৩। 4-bit ALU structure ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। DMA Controller-এর কাজ চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

- ১৫। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকন্ট্রোলারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের ফ্ল্যাগ রেজিস্টারগুলোর নাম লেখ।
- ১৭। ইন্টারপটগুলোর প্রকারভেদ লেখ।
- ১৮। Memory Bank কয়প্রকার ও কী কী?
- ১৯। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের কয়েকটি ইন্টারফেসিং চিপের নাম লেখ।
- ২০। Intel core i7 প্রসেসরের বৈশিষ্ট্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। PPI-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২২। একটি সাধারণ CPU মডেল বর্ণনা কর।
- ২৩। সেন্ট্রালাইজড ও ডিস্ট্রিবিউটেড মেমরি অর্গানাইজেশন চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৫। Intel 8086 μ p-এর Instruction set-এর বর্ণনা দাও।
- ২৬। 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের মেমরি রিড সাইকেল চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৭। Huffman encoding technique বর্ণনা কর।